

Отчет о выполнении лабораторной работы 3.1.3

Котляров Михаил, Б01-402

1 Введение

Цель работы

Исследовать свойства постоянных неодимовых магнитов; измерить с их помощью горизонтальную и вертикальную составляющие индукции магнитного поля Земли и магнитное наклонение.

Оборудование

Неодимовые магниты; тонкая нить для изготовления крутильного маятника; медная проволока; электронные весы; секундомер; измеритель магнитной индукции; штангенциркуль; брусок, линейка и штатив из немагнитных материалов; набор гирь и разновесов.

Теоретические сведения

Магнитное поле точечного диполя с магнитным моментом $\mathbf{m}$ определяется формулой:

$$\mathbf{B}_{\text{дип}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{3(\mathbf{m} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{m}}{r^3} \right),$$

где $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м}$.

Во внешнем магнитном поле с индукцией $\mathbf{B}$ на диполь действует механический момент сил:

$$\mathcal{M} = [\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}],$$

а его потенциальная энергия равна:

$$W = -(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}).$$

В неоднородном поле на диполь также действует сила:

$$\mathbf{F} = -\nabla W = (\mathbf{m} \cdot \nabla)\mathbf{B}.$$

Для однородно намагниченного шара радиусом R магнитный момент связан с намагниченностью M соотношением:

$$\mathbf{m} = M \cdot V, \quad V = \frac{4\pi}{3} R^3.$$

Остаточная индукция материала определяется как $B_r = \mu_0 M$, а индукция на полюсах шара вычисляется по формуле:

$$B_p = \frac{2}{3} B_r.$$

Магнитное поле Земли характеризуется горизонтальной $B_{\parallel}$ и вертикальной $B_{\perp}$ составляющими, а также магнитным наклонением β , связанным с ними соотношением:

$$\tan \beta = \frac{B_{\perp}}{B_{\parallel}}.$$

2 Выполнение

Измерение характеристик магнитных шариков

1. Подложим на весы толстую стопку листов, чтобы магнитные шарики не притягивались к металлическим частям весов. Масса листов $m_{\text{листов}} = 145.613 \text{ г}$, масса 40 шариков на листах $m_{\text{сумм}} = 178.693 \text{ г}$, масса 1 шарика $m = \frac{m_{\text{сумм}} - m_{\text{листов}}}{40} = 0.827$. Погрешность $\sigma_m = \frac{\sigma_{\text{весов}}}{40} = 0,000025 \text{ г}$ ($\varepsilon_m = 0,003\%$).

- Измерим радиус шариков. Длина цепочки из 10 шариков $d_{10} = 5.73$ см, радиус одного шарика $R = 0,2865 \pm 0,0005$ см.
- Измерим магнитное поле на полюсах шариков.

№	B_p , мТл
1	328
2	270
3	238
4	320
5	241
6	230
7	337

Таблица 1. Измеренные значения индукции магнитного поля на полюсах шариков

Рассчитаем среднее: $B_p^{cp} = 2806 \pm 176$ Гс ($\varepsilon_{B_p^{cp}} = 6,28\%$).

- Магнитный момент шарика $P_m = \frac{B_p^{cp} R^3}{2} = 32,99 \pm 2,08$ см³ · Гс ($\varepsilon_{P_m} = 6,3\%$), намагниченность $p_m = \frac{P_m}{V} = \frac{\frac{P_m}{\frac{4}{3}\pi R^3}}{3} = 334,9 \pm 21,2$ Гс, остаточная магнитная индукция $B_r = 4\pi p_m = 4209 \pm 266$ Гс.

Метод А. Определение магнитного момента по силе отрыва

- Найдём максимальное расстояние r_{max} между центрами шариков, при котором они ещё удерживают друг друга в поле тяжести:
 - Поместим между шариками брусок из немагнитного материала
 - Будем увеличивать расстояние между шариками.
 - Измерим расстояние r_{max} в момент отрыва шариков.

Получилось $r_{max} = 2,173 \pm 0,100$ см ($\varepsilon_{r_{max}} = 4,6\%$).

- Рассчитаем магнитный момент P_m :

$$P_m = \sqrt{\frac{mgr_{max}^4}{6}} = 54,90 \pm 5,05 \text{ см}^3 \cdot \text{Гс} \quad (\varepsilon_{P_m} = 9,2\%),$$

где $g = 980$ см/с² – ускорение свободного падения. Магнитное поле $B_p = \frac{2P_m}{R^3} = 4669 \pm 430$ Гс ($\varepsilon_{B_p} = 9,22\%$), намагниченность $p_m = 557,3 \pm 51,4$ Гс, остаточная магнитная индукция $B_r = 4\pi p_m = 7003 \pm 646$ Гс.

Метод Б. Определение магнитного момента по силе сцепления

- Составим цепочку из 30 магнитных шариков. Будем присоединять к цепочке гири и разновесы, подбирая минимальный вес системы цепочки с гирей, при котором она отрывается от верхнего шарика. Определим с помощью весов массу $m_{ц}$ оторвавшейся цепочки с гирей. Получилось $m_{ц} = 353.254$ г, $F = 346424$ дин.
- Рассчитаем силу сцепления F_0 двух шаров по формуле:

$$F_0 = \frac{F}{1,08} = 320761 \text{ дин.}$$

Вычислим магнитный момент P_m :

$$P_m = R^2 \sqrt{\frac{8F_0}{3}} = 75,91 \pm 2,17 \text{ см}^3 \cdot \text{Гс} \quad (\varepsilon_{P_m} = 2,85\%),$$

где R – радиус шарика. Магнитное поле $B_p = \frac{2P_m}{R^3} = 6456 \pm 187$ Гс ($\varepsilon_{B_p} = 2,90\%$), намагниченность $p_m = 770,7 \pm 22,3$ Гс, остаточная магнитная индукция $B_r = 9684 \pm 281$ Гс.

Рассчитаем средний магнитный момент по прямому измерению, методу А и Б: $P_m^{cp} = \frac{w_{прям} P_m^{прям} + w_A P_m^A + w_B P_m^B}{w_{прям} + w_A + w_B} = 53,68 \pm 2,79 \text{ см}^3 \cdot \text{Гс}$

Измерение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли

9. Соберём крутильный маятник из 12 магнитных шариков и подвесим его на немагнитном штативе с помощью Λ -образного подвеса. Установим «магнитную стрелку» в горизонтальное положение.
10. Возбудим крутильные колебания маятника вокруг вертикальной оси и измерим их период T с помощью секундомера.
11. Проверим влияние упругости нити на период колебаний:
 - Свернём «стрелку» в кольцо (магнитный момент такого маятника равен нулю)
 - Возбудим крутильные колебания и убедимся, что период существенно не изменяется
12. Исследуем зависимость периода T крутильных колебаний от количества шариков n :

n	T, с
12	3,748
10	3,158
8	2,696
6	1,990
4	1,350
3	1,059

Таблица 2. Зависимость периода крутильных колебаний от количества шариков в стрелке

Построим по МНК график зависимости $T(n)$ и убедимся в его линейности.

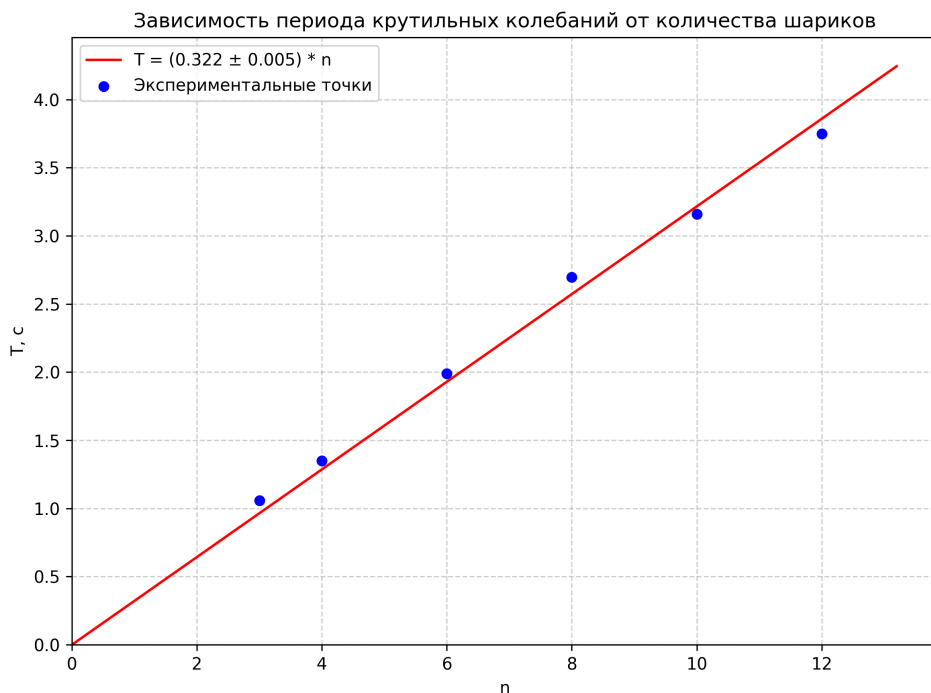


График 1. Зависимость периода крутильных колебаний от числа шариков

Наклон прямой $k = 0,322 \pm 0,005$ с ($\varepsilon_k = 1,55\%$).

13. Рассчитаем горизонтальную составляющую $B_{\parallel}$ по угловому коэффициенту графика:

$$B_{\parallel} = \frac{4\pi^2 m R^2}{3 P_m k^2} = 0,160 \pm 0,010 \text{ Гс} (\varepsilon_{B_{\parallel}} = 6,06\%),$$

где k – угловой коэффициент зависимости $T(n)$, P_m – средний магнитный момент шариков, рассчитанный как взвешенное среднее по методам А и Б.

III. Измерение вертикальной составляющей и магнитного наклонения

14. Изготовим магнитную «стрелку» из $n = 10$ шариков и подвесим её за середину на нити.

15. Определим механический момент сил, действующий на «стрелку»:

- С помощью кусочков медной проволоки уравновесим «стрелку» в горизонтальном положении
- Измерим массу уравнивающего груза $m_{гр}$ на весах

16. Рассчитаем механический момент сил:

$$\mathcal{M} = m_{гр} g r_{гр},$$

где $r_{гр}$ – плечо силы тяжести.

n	плечо, см	$m_{гр}$, г	$\mathcal{M}$, дин·см
12	2,292	0,127	285,46
10	2,292	0,101	227,02
8	1,719	0,127	214,09
6	1,146	0,170	191,05
4	0,573	0,319	179,25

Таблица 3. Зависимость механического момента сил от количества шариков в стрелке

17. Построим график зависимости $\mathcal{M}(n)$ и убедимся в его линейности.

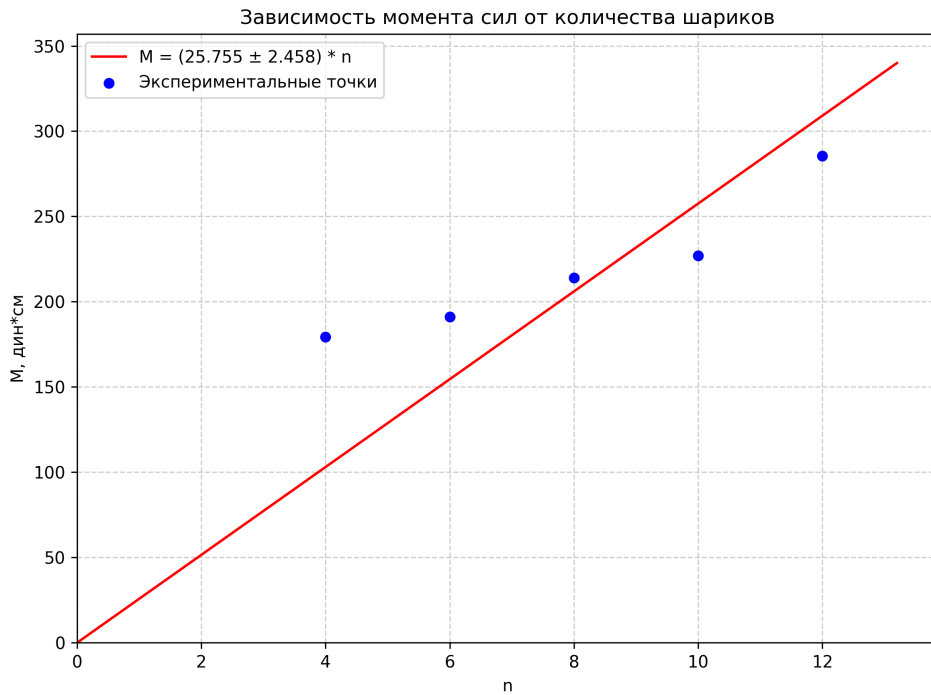


График 2. Зависимость момента сил от количества шариков

Наклон прямой $k_{\mathcal{M}} = 25,76 \pm 2,46$ дин·см ($\varepsilon_k = 9,54\%$).

18. Рассчитаем вертикальную составляющую $B_{\perp}$ по угловому коэффициенту графика:

$$B_{\perp} = \frac{k_{\mathcal{M}}}{P_m} = 0,480 \pm 0,052 \text{ Гс } (\varepsilon_{B_{\perp}} = 10,86\%),$$

где $k_{\mathcal{M}}$ – угловой коэффициент зависимости $\mathcal{M}(n)$.

Расчет характеристик магнитного поля Земли

19. Определим магнитное наклонение β :

$$\tan \beta = \frac{B_{\perp}}{B_{\parallel}} = 1,248 \pm 0,037 \text{ рад} = 71,50^{\circ} \pm 2,14^{\circ} (\varepsilon_{\beta} = 3,00\%).$$

20. Найдём полную величину индукции магнитного поля Земли:

$$B_{\text{Земли}} = \sqrt{B_{\parallel}^2 + B_{\perp}^2} = 0,506 \pm 0,050 \text{ Гс } (\varepsilon_{B_{\text{Земли}}} = 9,79\%).$$

21. Рассчитаем магнитный момент Земли:

Исходные данные

- Географическая широта: $\varphi \approx 56^\circ \text{ N}$
- Горизонтальная компонента: $B_{\parallel} = 0,160 \pm 0,010 \text{ Гс}$
- Угол наклона: $\beta = 71,50^\circ \pm 2,14^\circ$
- Радиус Земли: $R = 6.371 \cdot 10^8 \text{ см}$

Расчёт:

Магнитная широта:

$$\theta = \arctan\left(\frac{1}{2} \tan \beta\right) = 0,981 \pm 0,057 \text{ рад } (\varepsilon_{\theta} = 5,86\%)$$

Поле на экваторе:

$$B_{\text{ЭКВ}} = \frac{B_h}{\cos \theta} = 0,289 \pm 0,030 \text{ Гс } (\varepsilon_{B_{\text{ЭКВ}}} = 10,52\%)$$

Магнитный момент:

$$P_{\text{м}}^{\text{Земли}} = B_{\text{ЭКВ}} \cdot R^3 = 0,289 \cdot (6.371 \cdot 10^8)^3 = (7,46 \pm 0,78) \cdot 10^{25} \text{ см}^3 \cdot \text{Гс}$$

3 Результаты и обсуждения

1. Сравним три метода измерения магнитных характеристик шариков и табличное значение остаточной индукции:

Метод	$P_{\text{м}}, \text{см}^3 \cdot \text{Гс}$	$B_p, \text{Гс}$	$p_{\text{м}}, \text{Гс}$	$B_r, \text{Гс}$
Прямое измерение	$32,99 \pm 2,08$	2806 ± 176	$334,9 \pm 21,2$	4209 ± 266
Метод А	$54,90 \pm 5,05$	4669 ± 430	$557,3 \pm 51,4$	7003 ± 646
Метод Б	$75,91 \pm 2,17$	6456 ± 187	$770,7 \pm 22,3$	9684 ± 281

Таблица 4. Сравнение методов определения магнитных параметров

Табличная остаточная индукция Неодим-железо-бор $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ $B_r^{\text{табл}*} = 12200 \text{ Гс}$. Ближе всего к табличному значению оказался метод Б, прямое измерение показало наихудший результат.

2. Сравним магнитные характеристики Земли, полученные в ходе эксперимента, с табличными:

	$B_{\parallel}, \text{Гс}$	$B_{\perp}, \text{Гс}$	$B, \text{Гс}$	$\beta, ^\circ$	$P_{\text{м}}^{\text{Земли}}, \text{см}^3 \cdot \text{Гс}$
Экспериментальные	$0,160 \pm 0,010$	$0,480 \pm 0,052$	$0,506 \pm 0,050$	$71,50 \pm 2,14$	$(7,46 \pm 0,785) \cdot 10^{25}$
Табличные [†]	0,165599	0,504311	0,530804	71,8216	$7,7 \cdot 10^{25}$

Таблица 5. Сравнение экспериментальных и табличных значений параметров магнитного поля Земли

Как мы видим, все значения сходятся с высокой точностью.

4 Вывод

В ходе лабораторной работы были исследованы свойства неодимовых магнитов и измерены параметры магнитного поля Земли.

Были определены магнитные характеристики шариков тремя методами. Наилучшее согласование с табличными значениями для NdFeB показал метод Б тогда как методы А и прямого измерения дали заниженные результаты,

*Табличное значение остаточная индукция Неодим-железо-бор $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ взято из книги Лабораторный практикум по общей физике Том 2 Электричество и магнетизм под ред. Максимычева

[†]Табличные значения взяты с сайта <https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/magcalc.shtml#igrfwmm>, координаты брались: 55.929444 N, 37.518434 E, время обращения 31.10.2025

что может быть связано с приближённым характером используемых формул и трудностью точного определения точки отрыва.

Экспериментально измерены составляющие магнитного поля Земли: горизонтальная $B_{\parallel} = 0,160 \pm 0,010$ Гс и вертикальная $B_{\perp} = 0,480 \pm 0,052$ Гс. Полученное магнитное наклонение $\beta = 71,50^{\circ} \pm 2,14^{\circ}$ и полная индукция $B = 0,506 \pm 0,050$ Гс хорошо согласуются с табличными значениями для Долгопрудного.

Подтверждена линейная зависимость периода крутильных колебаний и механического момента от количества шариков в стрелке, что свидетельствует о аддитивности магнитных моментов и магнитожёсткости материала неодимовых магнитов.